

LAPORAN PRAKTIKUM

BASIS DATA

MODUL 11



Disusun Oleh :

Putri Naila Salsabila
NIM : 103122400048

**PROGRAM STUDI REKAYASA
FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025**

IMPLEMENTASI

WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.

```
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802
... WITH replication = {
...     'class': 'SimpleStrategy',
...     'replication_factor': 1
... };
cqlsh> USE spotifine_0802;
cqlsh:spotifine_0802> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id UUID PRIMARY KEY,
...     artist_name TEXT,
...     followers INT,
...     origin TEXT,
...     genres SET<TEXT>
... );
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (
...     artist_id,
...     artist_name,
...     followers,
...     origin,
...     genres
... )
... VALUES (
...     uuid(),
...     'The Weeknd',
...     120000000,
...     'Canada',
...     {'R&B', 'Pop'}
... );
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (
...     artist_id,
...     artist_name,
...     followers,
...     origin,
...     genres
... )
... VALUES (
...     uuid(),
...     'Taylor Swift',
```

```
... )
... VALUES (
...     uuid(),
...     'Taylor Swift',
...     98000000,
...     'USA',
...     {'Pop', 'Country'}
... );
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (
...     artist_id,
...     artist_name,
...     followers,
...     origin,
...     genres
... )
... VALUES (
...     uuid(),
...     'Rich Brian',
...     15000000,
...     'Indonesia',
...     {'Hip Hop', 'Rap'}
... );
cqlsh:spotifine_0802> SELECT * FROM musician_data;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
dbf5f93b-aa95-4172-9fac-481fc36240d2	Taylor Swift	98000000	{'Country', 'Pop'}	USA
6a151372-7165-4872-9bca-8683ad52b2dd	The Weeknd	120000000	{'Pop', 'R&B'}	Canada
3caccf29-0f0d-48ff-957e-98a8c5ab84ae	Rich Brian	15000000	{'Hip Hop', 'Rap'}	Indonesia

(3 rows)
cqlsh:spotifine_0802>

Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Penggunaan tipe data SET<TEXT> pada kolom genres di Cassandra memberikan keuntungan yang sangat besar untuk aplikasi seperti Spotifine. Dengan tipe data set, satu musisi dapat memiliki lebih dari satu genre musik dalam satu kolom, misalnya Pop, R&B, atau Hip Hop, tanpa perlu membuat tabel tambahan seperti pada database relasional (RDBMS). Selain itu, tipe data set secara otomatis mencegah data duplikat sehingga genre

yang sama tidak akan tersimpan dua kali. Hal ini membuat pengelolaan data menjadi lebih rapi dan efisien. Dibandingkan dengan RDBMS yang biasanya membutuhkan tabel relasi tambahan untuk menghubungkan musisi dan genre, Cassandra memungkinkan struktur data yang lebih sederhana dan proses query yang lebih cepat. Keuntungan lainnya adalah Cassandra dirancang untuk menangani data dalam jumlah besar dan tetap berjalan meskipun salah satu server mengalami gangguan, sehingga sangat cocok digunakan untuk platform streaming musik berskala besar seperti Spotify yang memiliki jutaan pengguna aktif.